

# **Análisis de datos en biomecánica ciclista**

Proyecto Final — Big Data / Data Analytics · Sprint 13  
Juan Carlos Morales · IT Academy — Barcelona Activa · Septiembre 2026

## **Resumen**

Este proyecto analiza datos de un estudio biomecánico ciclista realizado mediante el sistema Retül, con el objetivo de estudiar la relación entre las características del ciclista, la configuración de la bicicleta y los ajustes realizados. Retül es un sistema de análisis biomecánico que permite registrar en tres dimensiones la posición y el movimiento del ciclista y la geometría de la bicicleta. A partir de un caso real se generó un dataset sintético y reproducible de 100 ciclistas. Los datos fueron procesados con Python, estructurados y almacenados en MySQL y analizados mediante Power BI.

## **Introducción**

El estudio biomecánico permite adaptar la configuración de la bicicleta a las características individuales del ciclista. Su finalidad es analizar la interacción entre el ciclista y la bicicleta para determinar una configuración adecuada.

## **Metodología**

Se partió de los archivos XML procedentes de un estudio biomecánico real realizado con el sistema Retül. Estos archivos contienen información sobre el ciclista, la bicicleta, la sesión y las mediciones realizadas durante el estudio.

Mediante Python se extrajeron, limpiaron y transformaron los datos originales y se generó un dataset sintético y reproducible de 100 ciclistas. Posteriormente, los datos se estructuraron mediante un modelo relacional y se almacenaron en MySQL. Finalmente, se analizaron y visualizaron mediante Power BI.

El dataset contiene 100 ciclistas, 100 bicicletas, 100 sesiones y 200 mediciones, correspondientes a 100 mediciones iniciales y 100 finales.

El análisis incluye además 65.400 puntos tridimensionales de la bicicleta, representados mediante coordenadas XYZ. El caso real utilizado como referencia dispone también de capturas dinámicas de la posición del ciclista durante el pedaleo.

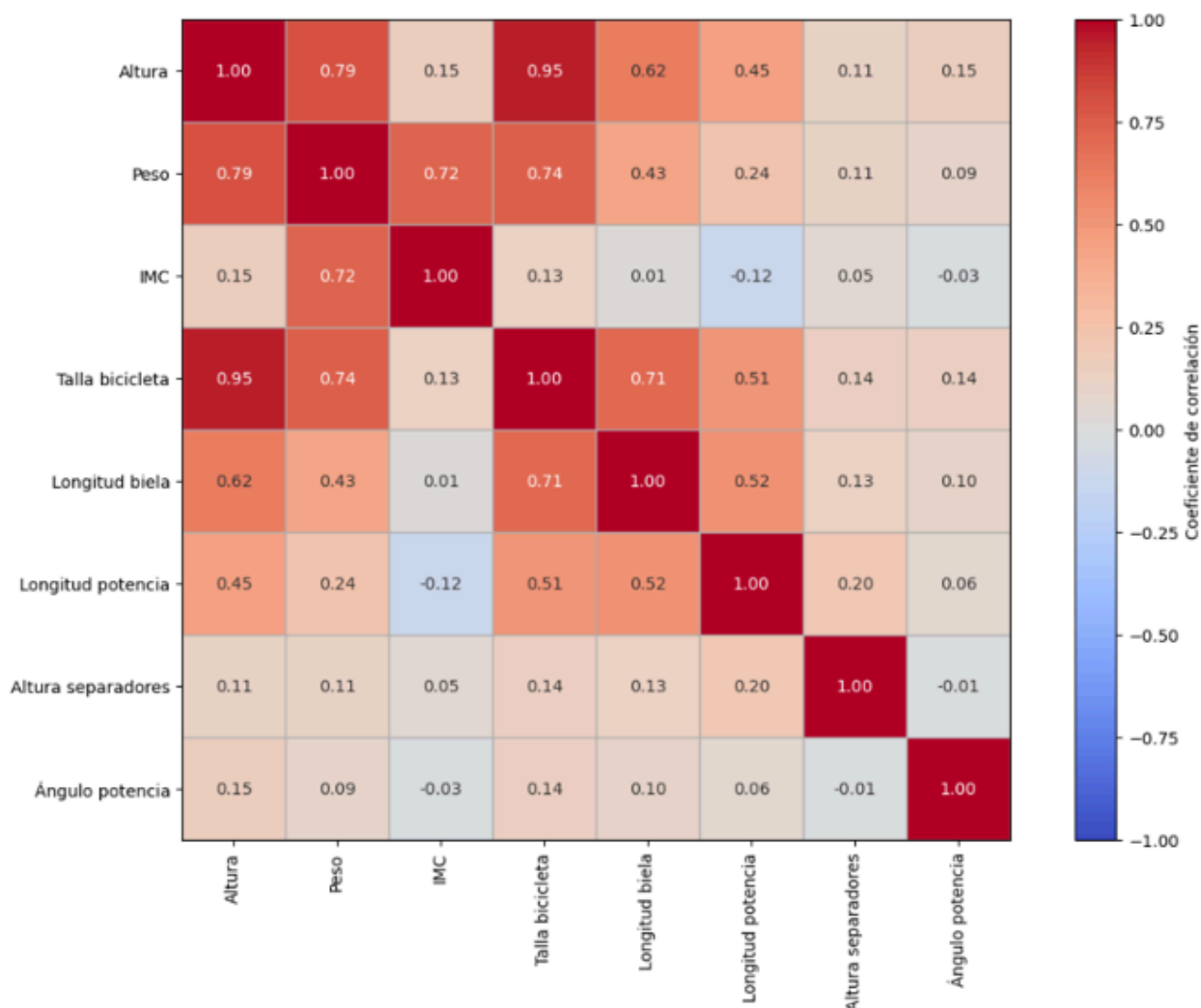
Esta estructura permite relacionar las características del ciclista con la configuración de su bicicleta y comparar las mediciones realizadas antes y después del ajuste biomecánico.

## **Resultados**

El análisis de correlaciones muestra que la relación más fuerte se produce entre la altura del ciclista y la talla de la bicicleta, con un coeficiente de correlación de  $r = 0,95$ .

También destacan la relación entre la talla de la bicicleta y la longitud de la biela ( $r = 0,71$ ) y entre la altura del ciclista y la longitud de la biela ( $r = 0,62$ ).

Estos resultados indican que determinadas características antropométricas están estrechamente relacionadas con algunas dimensiones de la configuración inicial de la bicicleta, especialmente con su talla.(ver treemap)

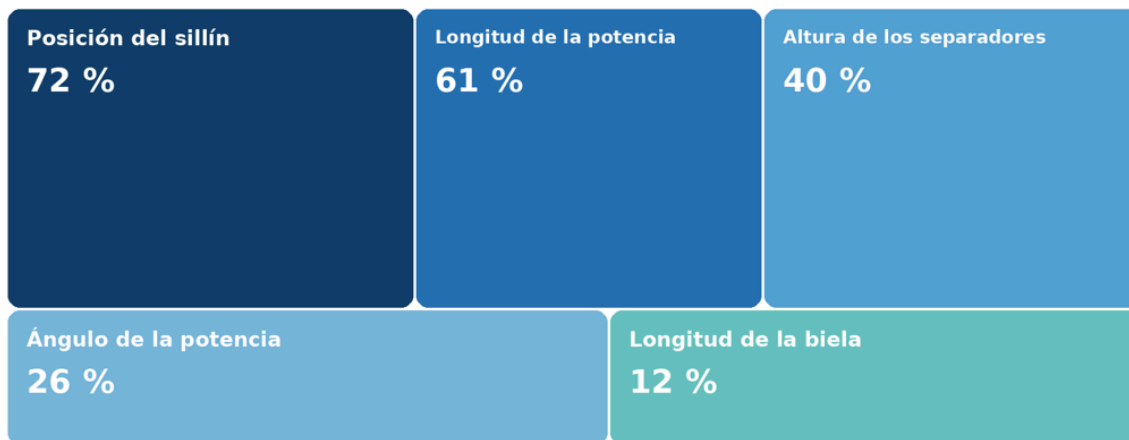


Además, al comparar las mediciones iniciales y finales del dataset sintético, el ajuste más frecuente fue el de la posición del sillín, presente en el 72 % de las bicicletas. Le siguieron la longitud de la potencia (61 %), la altura de los separadores (40 %), el ángulo de la potencia (26 %) y la longitud de la biela (12 %).

Los resultados muestran que, incluso partiendo de una bicicleta cuya talla guarda una fuerte relación con la altura del ciclista, siguen siendo necesarios ajustes posteriores para adaptar su configuración de forma individual.(ver tabla inferior)

## Componentes ajustados durante el estudio

Porcentaje de bicicletas en las que se modificó cada ajuste



Resultados del dataset sintético de 100 ciclistas; no representan prevalencias clínicas.

## Discusión

Los resultados sugieren que la antropometría constituye un buen punto de partida para configurar la bicicleta, pero no determina por sí sola el ajuste final.

La fuerte relación entre la altura y la talla de la bicicleta muestra la importancia de las características físicas del ciclista en la elección de la configuración inicial. Sin embargo, las modificaciones observadas en la posición del sillín, la longitud y el ángulo de la potencia, los separadores y la longitud de la biela muestran que una configuración inicial acorde con las características del ciclista puede requerir ajustes posteriores.

## Limitaciones

El dataset no recoge determinados ajustes realizados manualmente durante el estudio, como la posición de las calas en las zapatillas.

## Conclusión

Los resultados muestran que las características antropométricas del ciclista permiten orientar la configuración inicial de la bicicleta, pero no son suficientes para determinar su ajuste final.

La comparación entre las mediciones iniciales y finales evidencia la necesidad de realizar modificaciones específicas para adaptar la bicicleta a cada ciclista.

En conjunto, el proyecto muestra cómo el análisis de datos puede transformar la información obtenida durante un estudio biomecánico en conocimiento útil para comprender y evaluar el proceso de ajuste de la bicicleta.

**Una talla adecuada es solo el punto de partida. El ajuste final es individual.**

#### **Referencias:**

- Página web de retul: [RETÜL | Bike Fit | Product Matching](#)
- Archivos anonimizados: Correspondientes a una sesión de estudio biomecánico real.
- Dataset sintético: Generado a partir de la estructura del caso real.